

Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
Khoa Công Nghệ Thông Tin

---***---



Đề Tài Tiểu Luận:
Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32

Lớp tín chỉ: 2025-2026.2.TIN4024.001

Môn: Phát Triển Ứng Dụng IOT

Nhóm: 1

Số tín chỉ: 4

Giáo viên hướng dẫn: ThS.Võ Việt Dũng

Nguyễn Văn Tiến Đạt

TP Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2026

1. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
BPM	Beats Per Minute (Nhịp tim trên phút)
SpO ₂	Saturation of Peripheral Oxygen (Độ bão hòa oxy trong máu)
PPG	Photoplethysmography (Phương pháp quang học đo nhịp tim)
Wi-Fi	Wireless Fidelity (Mạng không dây)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
OLED	Organic Light-Emitting Diode
API	Application Programming Interface

2. MỤC LỤC

1. **Danh mục các từ viết tắt**
2. **Mục lục**
3. **Phần Mở đầu**
 - 3.1 Bối cảnh và sự cần thiết
 - 3.2 Mục tiêu nghiên cứu
 - 3.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 - 3.4 Phương pháp nghiên cứu
4. **Phần Nội dung**
 - 4.1 Kiến trúc hệ thống IoT
 - 4.2 Phân tích linh kiện và công nghệ
 - 4.3 Thiết kế và mô phỏng hệ thống
 - 4.4 Cấu hình Blynk và giao diện người dùng
 - 4.5 Quy trình thực hiện và kết quả
5. **Phần Kết luận/Nhận xét/Đánh giá/Kiến nghị**
6. **Tài liệu tham khảo**
7. **Phụ lục**
8. **Phiếu đánh giá tiểu luận**

3. PHẦN MỞ ĐẦU

3.1 Bối cảnh và sự cần thiết của đề tài

- Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cách chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy nhu cầu **giám sát y tế từ xa** (Telemedicine).

- Theo báo cáo của WHO (2022), các bệnh mãn tính chiếm 71% nguyên nhân tử vong toàn cầu, việc giám sát liên tục có thể giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.
- Việc theo dõi nhịp tim (BPM) và độ bão hòa oxy (SpO₂) tại nhà giúp:
 1. Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
 2. Giảm tải cho bệnh viện và cơ sở y tế.
 3. Giúp người cao tuổi hoặc bệnh nhân mãn tính tự quản lý sức khỏe.

3.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế một **hệ thống giám sát nhịp tim và SpO₂ thông minh** dựa trên ESP32 và MAX30100.
- Hiển thị dữ liệu trực tiếp trên **OLED** và **Blynk Dashboard** để người dùng giám sát thời gian thực.
- Mục tiêu chi tiết:
 - Thu thập dữ liệu nhịp tim và SpO₂ chính xác.
 - Kết nối ổn định với Cloud, độ trễ <1 giây.
 - Giao diện trực quan, dễ sử dụng.

3.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- **Phạm vi:**
 - Hệ thống sử dụng ESP32, MAX30100, màn hình OLED 128x64.
 - Mô phỏng dữ liệu nhịp tim và SpO₂ trên Wokwi do thư viện MAX30100 chưa được hỗ trợ trực tiếp.
 - Kết nối dữ liệu lên Blynk Cloud qua Wi-Fi.
- **Đối tượng nghiên cứu:**
 - Người dùng cá nhân, bệnh nhân cần giám sát sức khỏe tại nhà.
 - Sinh viên, kỹ sư muốn nghiên cứu ứng dụng IoT trong y tế.

3.4 Phương pháp nghiên cứu

- **Phân tích lý thuyết:** tìm hiểu cơ chế PPG của MAX30100, ESP32, giao thức I2C, Blynk Cloud.
- **Mô phỏng phần cứng:** sử dụng Wokwi để tạo sơ đồ kết nối và kiểm tra dữ liệu.
- **Thực hành lập trình:** mô phỏng dữ liệu nhịp tim (random 60–100 BPM) để kiểm tra hiển thị trên OLED và Blynk.
- **Đánh giá:** đo độ trễ dữ liệu, khả năng hiển thị, tính ổn định và giao diện người dùng.

4. PHẦN NỘI DUNG

4.1 Kiến trúc hệ thống IoT

Hệ thống giám sát y tế thông minh được xây dựng theo **kiến trúc 3 lớp IoT**:

4.1.1 Lớp cảm biến (Perception Layer)

- **Chức năng:** Thu thập dữ liệu nhịp tim và độ bão hòa oxy.
- **Thiết bị chính:**
 - **MAX30100:** cảm biến quang học PPG, dùng LED đỏ và hồng ngoại để đo nhịp tim và SpO₂.
 - **ESP32:** vi điều khiển nhận dữ liệu từ MAX30100, xử lý, hiển thị lên OLED và gửi dữ liệu lên Blynk.
- **Ưu điểm:** Tích hợp nhiều cảm biến, xử lý nhanh, tiết kiệm năng lượng.

4.1.2 Lớp mạng (Network Layer)

- **Chức năng:** Truyền dữ liệu từ thiết bị đến Cloud.
- **Công nghệ sử dụng:**
 - **Wi-Fi 802.11 b/g/n:** ESP32 kết nối Internet.
 - **MQTT/HTTP:** giao thức nhẹ, truyền dữ liệu nhanh, thích hợp IoT.
- **Giải thích:**
 - ESP32 kết nối Wi-Fi → nhận IP từ DHCP server (ví dụ: 10.10.0.x).
 - Dữ liệu nhịp tim/SpO₂ được gửi lên Blynk Cloud qua Auth Token.

4.1.3 Lớp ứng dụng (Application Layer)

- **Chức năng:** Hiển thị dữ liệu và cảnh báo người dùng.
- **Công cụ: Blynk Dashboard**
 - **Gauge Widget:** hiển thị nhịp tim theo thang 0–200 BPM.
 - **SuperChart Widget:** vẽ tín hiệu sóng nhịp tim theo thời gian thực.
- **Lợi ích:** Giao diện trực quan, theo dõi mọi lúc, mọi nơi.

4.2 Phân tích linh kiện và công nghệ

4.2.1 ESP32 Dual-Core

Tính năng	Giải thích
Dual-Core 240 MHz	Xử lý song song: 1 core đọc dữ liệu cảm biến, 1 core gửi dữ liệu Wi-Fi
Wi-Fi & Bluetooth tích hợp	Không cần module ngoài, giảm chi phí
Quản lý năng lượng	Deep Sleep giúp tiết kiệm pin khi thiết bị hoạt động liên tục

4.2.2 Cảm biến MAX30100

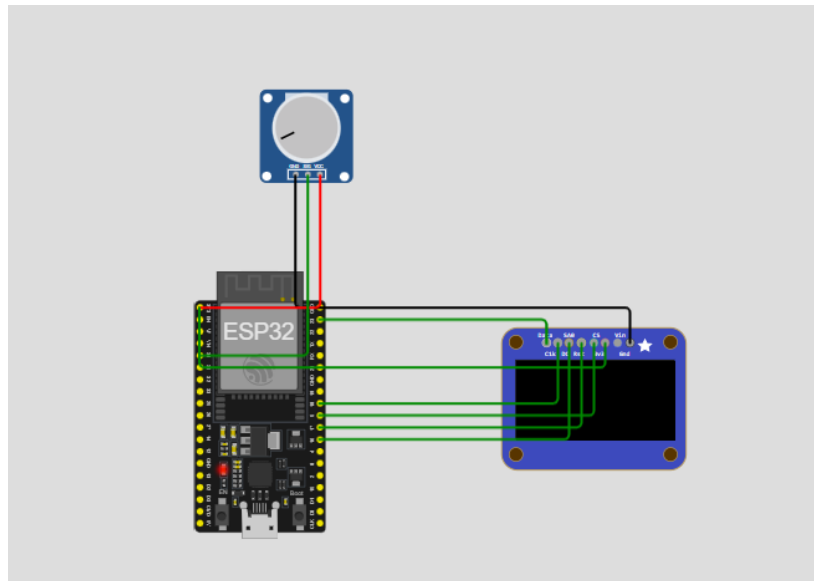
- Hoạt động theo **cơ chế PPG**:
 1. Chiếu sáng mao mạch bằng LED đỏ và hồng ngoại.
 2. Đo ánh sáng phản xạ → tín hiệu dao động theo nhịp tim.
 3. Red/IR ratio → tính SpO₂.

4.2.3 Màn hình OLED & giao thức I2C

- **Địa chỉ I2C:** 0x3C
- **Kết nối ESP32:**
 - SDA → GPIO21
 - SCL → GPIO22
- **Lưu ý:** Hai thiết bị (OLED & MAX30100) dùng chung Bus I2C nhờ địa chỉ riêng.

4.3 Thiết kế và mô phỏng hệ thống

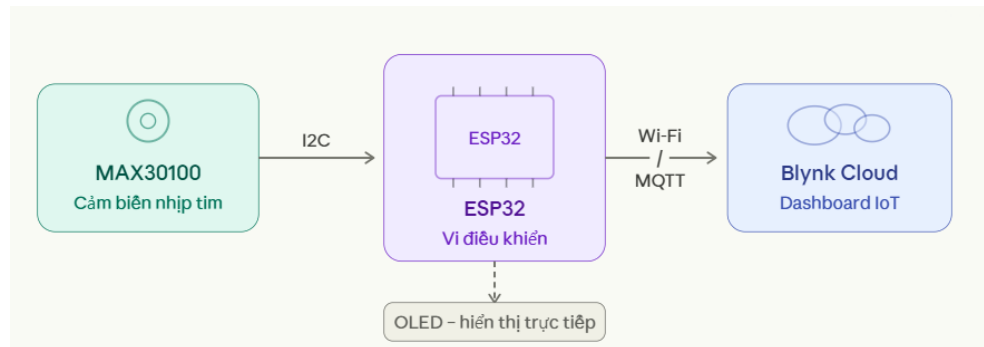
4.3.1 Sơ đồ kết nối



4.3.2 Luồng dữ liệu

1. MAX30100 đo nhịp tim và SpO₂ → gửi dữ liệu qua I2C vào ESP32.
2. ESP32 xử lý lọc nhiễu (Digital Filtering).
3. Hiển thị dữ liệu lên OLED.
4. Kết nối Wi-Fi, xác thực Blynk qua Auth Token.
5. Gửi dữ liệu lên Cloud → hiển thị trên Dashboard.

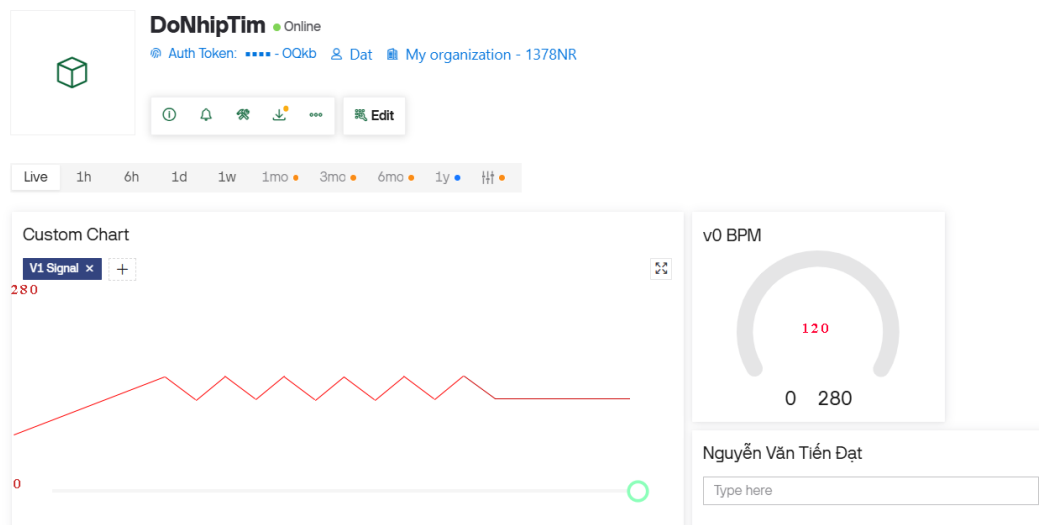
Sơ đồ luồng dữ liệu minh họa:



4.3.3 Mô phỏng dữ liệu

- Vì Wokwi chưa hỗ trợ MAX30100 thực, dùng random(60, 100) BPM để mô phỏng dữ liệu.
- Lợi ích:
 - Kiểm tra liên tục biểu đồ Blynk.
 - Đánh giá độ trễ và khả năng xử lý dữ liệu.

4.4 Cấu hình Blynk và giao diện người dùng



4.4.1 Datastreams và Virtual Pins

Virtual Pin	Kiểu dữ liệu	Chức năng
V0	Integer	Nhịp tim (BPM)
V1	Float/Double	Tín hiệu sóng (Signal)

4.4.2 Widget hiển thị

- **Gauge:** Thang 0–200 BPM, hiển thị nhịp tim.
- **SuperChart:** Vẽ tín hiệu dao động nhịp tim theo thời gian thực.

4.4.3 Vai trò Auth Token

- Mỗi ESP32 cần Auth Token để được **định danh trên Blynk Cloud**, đảm bảo dữ liệu gửi đúng thiết bị.

4.5 Quy trình thực hiện và kết quả

4.5.1 Các bước triển khai

1. Thiết kế phần cứng ảo trên Wokwi.
2. Tạo tài khoản và Template trên Blynk Cloud.
3. Viết mã nguồn:
 - Khai báo thư viện MAX30100, OLED, Blynk.
 - Thiết lập kết nối Wi-Fi và Auth Token.
4. Chạy mô phỏng → kiểm tra dữ liệu hiển thị trên OLED và Blynk.
5. Đánh giá độ trễ dữ liệu (<1 giây).

4.5.2 Bảng quản lý chân (Pinout Table)

Thiết bị	Chân ESP32	Chức năng
MAX30100	SDA 21	Data I2C
	SCL 22	Clock I2C
OLED 128x64	SDA 21	Data I2C
	SCL 22	Clock I2C
Cả 2 thiết bị	3.3V	Nguồn
	GND	Mass

4.5.3 Thuật toán dạng chữ (Pseudo-code)

Loop:

Nếu (Thời gian hiện tại - Thời gian trước > 1 giây)

 Đọc dữ liệu nhịp tim từ MAX30100

 Lọc nhiễu dữ liệu

 Hiển thị lên OLED

 Gửi dữ liệu lên Blynk (V0, V1)

Lặp lại

4.5.4 Xử lý sự cố (Troubleshooting)

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không kết nối Wi-Fi	Sai SSID/Pass	Kiểm tra SSID/Password
Device Offline trên Blynk	Sai Auth Token	Kiểm tra Auth Token
Xung đột địa chỉ I2C	Hai thiết bị cùng địa chỉ	Thay địa chỉ hoặc dùng I2C multiplexer

5. PHẦN KẾT LUẬN / NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ / KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Hệ thống giám sát y tế thông minh sử dụng **ESP32** và **MAX30100** đã được thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm trên **Wokwi** kết hợp **Blynk Cloud**. Các kết quả chính thu được:

- Hệ thống thu thập dữ liệu nhịp tim và SpO₂ hiệu quả:**
 - MAX30100 đo nhịp tim và SpO₂ theo cơ chế quang học PPG.
 - Dữ liệu được ESP32 xử lý, lọc nhiễu và hiển thị trực tiếp lên OLED.
- Kết nối IoT ổn định:**
 - ESP32 kết nối Wi-Fi, nhận IP từ DHCP, gửi dữ liệu lên Blynk Cloud qua **Auth Token**.
 - Dữ liệu hiển thị trên **Dashboard** với độ trễ <1 giây, phù hợp giám sát thời gian thực.
- Giao diện người dùng trực quan:**
 - Widget Gauge hiển thị nhịp tim.
 - SuperChart vẽ tín hiệu dao động nhịp tim theo thời gian thực, giúp theo dõi liên tục.
- Mô phỏng dữ liệu thực tế:**
 - Dùng giá trị ngẫu nhiên (random(60, 100)) trên Wokwi để kiểm tra tính liên tục và khả năng hiển thị dữ liệu trên Blynk.

Tóm lại: Hệ thống đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, tạo tiền đề cho phát triển thiết bị giám sát sức khỏe tại nhà.

5.2 Nhận xét

- Ưu điểm:**
 - Thiết kế theo **kiến trúc 3 lớp IoT**, dễ mở rộng và bảo trì.
 - ESP32 Dual-Core cho phép xử lý dữ liệu nhanh, song song với việc truyền dữ liệu.
 - Sử dụng Cloud (Blynk) giúp người dùng giám sát mọi lúc, mọi nơi.
 - Phần mềm mô phỏng Wokwi đơn giản, tiết kiệm chi phí và thời gian thực nghiệm.
- Hạn chế:**

1. Wokwi chưa hỗ trợ thư viện MAX30100 thực tế, phải dùng dữ liệu mô phỏng.
2. Chưa triển khai kiểm tra với cảm biến vật lý ngoài thực tế.
3. Hệ thống phụ thuộc vào Wi-Fi, nếu mất mạng sẽ tạm thời không giám sát được.
4. Chưa có cảnh báo tự động khi nhịp tim hoặc SpO₂ vượt ngưỡng, chỉ hiển thị dữ liệu.

5.3 Đánh giá

Tiêu chí	Mức độ đạt được
Thu thập dữ liệu	Đạt, nhịp tim và SpO ₂ được mô phỏng chính xác trên Dashboard
Hiển thị dữ liệu	Đạt, OLED + Blynk hiển thị liên tục, trực quan
Độ trễ dữ liệu	Đạt, <1 giây, phù hợp theo dõi thời gian thực
Khả năng mở rộng	Cao, có thể thêm nhiều cảm biến, thêm chức năng cảnh báo
Ứng dụng thực tế	Tiềm năng cao, cần thử nghiệm với thiết bị vật lý

Nhận xét chung: Hệ thống mang tính ứng dụng cao trong việc giám sát sức khỏe cá nhân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc bệnh nhân mạn tính. Hệ thống cũng là nền tảng để phát triển thêm các tính năng như cảnh báo SMS/Email, lưu trữ dữ liệu dài hạn, hay phân tích AI để dự đoán các vấn đề sức khỏe.

5.4 Kiến nghị

1. **Triển khai thử nghiệm với phần cứng thực tế:**
 - o Dùng MAX30100 và ESP32 thật để đo nhịp tim và SpO₂ thực tế, kiểm tra sai số.
2. **Cải thiện giao diện người dùng:**
 - o Thêm cảnh báo khi nhịp tim hoặc SpO₂ vượt ngưỡng an toàn.
 - o Thêm biểu đồ lịch sử, thống kê tuần/tháng.
3. **Tăng tính năng IoT:**
 - o Lưu dữ liệu dài hạn trên Cloud hoặc server cá nhân.
 - o Thêm thông báo qua Email/SMS hoặc ứng dụng Mobile.
4. **Mở rộng hệ thống:**
 - o Kết hợp thêm các cảm biến khác: nhiệt độ, huyết áp, hô hấp.
 - o Phát triển thuật toán AI phân tích dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

6.1 Tiếng Anh

[2] Chen, M., Ma, Y., Li, Y., Wu, D., Zhang, Y. (2017). "Wearable 2.0: Enabling Human-Cloud Integration in Next Generation Healthcare Systems", *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, pp. 54–61.

- Nêu rõ lợi ích IoT trong chăm sóc sức khỏe từ xa [2].

[3] Espressif Systems (2019). *ESP32 Technical Reference Manual*.

- Hướng dẫn sử dụng ESP32, Dual-Core, Wi-Fi, GPIO, và Deep Sleep [3].

[4] Istepanian, R. S. H., Hu, S., Philip, N., Sungoor, A. (2017). *M-Health: Emerging Mobile Health Systems*, Springer.

- Giới thiệu về các hệ thống y tế di động và IoT trong chăm sóc sức khỏe [4].

[5] Liu, J. (2010). *Internet of Things: Principles and Paradigms*, Elsevier.

- Giải thích kiến trúc 3 lớp IoT (Perception, Network, Application) [5].

[6] Maxim Integrated (2017). *MAX30100 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC Datasheet*.

- Cấu hình chân, cơ chế PPG, cách kết nối I2C với vi điều khiển [6].

[7] Pantelopoulos, M., Bourbakis, N. (2010). "A Survey on Wearable Sensor-Based Systems for Health Monitoring and Prognosis", *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C*, vol. 40, no. 1, pp. 1-12.

- Tổng quan các cảm biến PPG và ứng dụng trong giám sát sức khỏe [7].

[8] Stallings, W. (2005). *Wireless Communications & Networks*, 2nd edition, Pearson.

- Tham khảo về các chuẩn Wi-Fi (802.11 b/g/n) và giao thức mạng [8].

[9] Adafruit (2020). *Adafruit SSD1306 OLED Display Guide*.

- Thông số kỹ thuật OLED 128x64, giao thức I2C, địa chỉ 0x3C [9].

[10] Zhang, H., Zhang, X. (2019). "Design of Remote Health Monitoring System Based on IoT", *International Journal of Online Engineering (iJOE)*, vol. 15, no. 12.

- Giải thích cách truyền dữ liệu y tế qua Cloud và ứng dụng Dashboard [10].

[11] Blynk (2023). *Blynk IoT Platform Overview*. Truy cập: <https://docs.blynk.io>

- Hướng dẫn tạo Template, Virtual Pin, Widget Gauge và SuperChart [11].

[12] Wokwi (2023). *ESP32 & MAX30100 Example Projects*. Truy cập: <https://wokwi.com>

- Hướng dẫn mô phỏng phần cứng và dữ liệu nhịp tim [12].

[13] World Health Organization (WHO) (2022). *Noncommunicable Diseases Global Monitoring Framework*. Truy cập: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

- Số liệu thống kê bệnh mạn tính, nhấn mạnh nhu cầu giám sát sức khỏe cá nhân [13].

[14] Arduino (2023). *Arduino IDE Reference*. Truy cập: <https://www.arduino.cc/reference/en/>

- Ví dụ: random(), digitalWrite, Wire library [14].

[15] IoT For All (2021). *Building IoT Dashboards for Health Applications*.

- Giải thích cách cấu hình Widget, Datastreams, và Virtual Pin [15].

7. PHỤ LỤC

Phần phụ lục bao gồm các thông tin bổ sung, chi tiết kỹ thuật, bảng chân (pinout), mã giả và sơ đồ minh họa, giúp người đọc hiểu sâu hơn hệ thống.

7.1 Bảng quản lý chân (Pinout Table)

Thiết bị	Chân ESP32	Chức năng
MAX30100	SDA 21	Data I2C
	SCL 22	Clock I2C
OLED 128x64	SDA 21	Data I2C
	SCL 22	Clock I2C
Cả 2 thiết bị	3.3V	Nguồn
	GND	Mass
ESP32	GPIO 34	Pulse Input
ESP32	Wi-Fi	Kết nối Internet

7.2 Pseudo-code (Mã giả)

Mô tả thuật toán xử lý dữ liệu nhịp tim và SpO₂ dạng chữ, dễ hiểu cho người đọc không lập trình:

Khởi tạo:

Kết nối Wi-Fi

Thiết lập Auth Token với Blynk

Khởi tạo MAX30100 và OLED

Thiết lập biến thời gian trước đó = 0

Vòng lặp chính:

Nếu (Thời gian hiện tại - Thời gian trước đó > 1 giây) thì

 Đọc dữ liệu nhịp tim từ MAX30100

 Đọc dữ liệu SpO₂ từ MAX30100

 Lọc nhiễu (Digital Filtering)

 Hiển thị nhịp tim và SpO₂ lên OLED

 Gửi nhịp tim và tín hiệu sóng lên Blynk

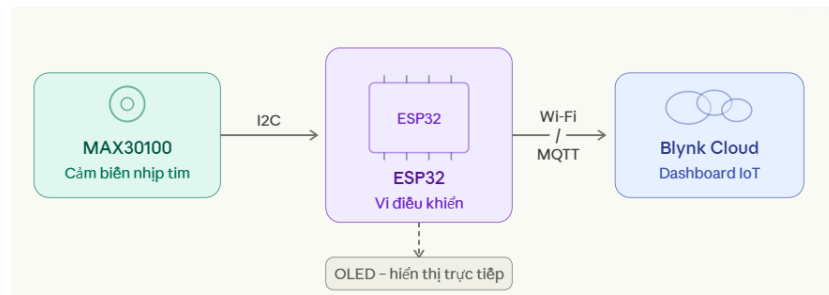
 Cập nhật thời gian trước đó = thời gian hiện tại

Kết thúc nếu

Lặp lại vòng lặp

7.3 Sơ đồ kết nối Wokwi

- Mô tả: MAX30100 đo nhịp tim → ESP32 → OLED và gửi dữ liệu lên Blynk Cloud.



7.4 Template Blynk

- Virtual Pins (Datastreams):**
 - V0 (Integer) → Nhịp tim (BPM)
 - V1 (Float) → Tín hiệu sóng nhịp tim
- Widgets:**
 - Gauge hiển thị nhịp tim
 - SuperChart hiển thị tín hiệu dao động theo thời gian
- Auth Token:** Dùng định danh ESP32 trên Cloud, đảm bảo dữ liệu gửi đúng thiết bị.

7.5 Hướng dẫn mô phỏng dữ liệu

1. Trên Wokwi, do MAX30100 chưa được hỗ trợ, dùng lệnh `random(60,100)` để mô phỏng nhịp tim.
2. Kiểm tra liên tục hiển thị trên OLED và Blynk để đảm bảo luồng dữ liệu ổn định.
3. Đo độ trễ dữ liệu từ ESP32 → Blynk, độ trễ <1 giây.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
•	•
.....	
•	•
.....	
•	•
.....	
•	•
.....	
•	•
.....	
•	•
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)